報告書
多角的な意思疎通を支援する
相互通訳システムの構想
～手話・点字・文字のシームレスな接続～

担当学生：一政吏集　　協力者人数:手話4名　点字3名　計7名

1. 目的

本プロジェクトは、「手話」「点字」「文字」という異なる伝達手段をリアルタイムで相互に変換するプラットフォームを構築し、聴覚・視覚障害者と健聴者の間のコミュニケーション障壁をテクノロジーで解消することを目的とする。
また、「手話」「点字」を必要また、勉強をしたいという方々に知ってもらう事もまた一つの目的です。

2. 相互変換マトリックス

変換元（入力）	変換先（出力）	実現技術の概要	主な利用シーン・意義
手話	文字	AIカメラによる骨格検知・動作解析	手話話者の発言をテキストで理解する
文字	手話	3Dアバターによる CGモーション生成	ニュースや案内文を視覚的に把握する
手話	点字	手話解析データ ⇄ 点字エンコード	盲ろう者が触読で受け取る
点字	手話	点字エンコード ⇄ 手話解析データ	盲ろう者が触読で受け取る
点字	文字	6点入力解析・点字OCR	点字文章を一般ユーザーが閲覧する
文字	点字	点字翻訳エンジン	テキストを即座に点字化

3. システムの主要機能と特徴

・双方向リアルタイム通信：チャット形式で即座に変換結果を返し、対面のスムーズな対話を実現する。

・Webブラウザベースの展開：インストール不要でスマホやタブレットから利用可能。

・アクセシビリティの追求：コントラスト調整や音声読み上げなどに対応。

4. 社会的意義と今後の展望

本システムの導入により、役所、教育現場、災害時などで情報アクセシビリティが向上する。今後は手話特有の文法や表情認識の精度向上、多言語翻訳との連携も視野に入れる。

5. 協力者による質問回答

今回本プロジェクトでは実際に協力してもらった方々に質問をさせていたらきました。また、質問で回答してもらったものを参考に今後のプロジェクトを考えていく方針です。現段階での質問回答者は4名です。こちらの手話4名、点字3名の計7名の回答を共有したいと思います。